السنة الثالثة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) قانون جمع التوترات: $U = U_L + U_R$	1	6
$U_L = 12 - 5 = 7\,\text{V}$	1	
2) قانون أوم: $I = \dfrac{U_R}{R}$	1	
$I = \dfrac{5}{100} = 0{,}05\,\text{A} = 50\,\text{mA}$	1	
3) $0{,}05\,\text{A}$ لأن شدة التيار ثابتة في الدارة على التسلسل.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ثنائي الأكسجين O_2.	1	6
2) CO_2: يعكّر ماء الجير ؛ H_2O: يزرّق كبريتات النحاس اللامائية.	2×1	
3) $\text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}$	2	
4) ينتج غاز أحادي أكسيد الكربون CO السام الذي قد يسبب الاختناق والموت.	1	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) مخطط صحيح: المصباحان في فرعين، مقياس الأمبير على التسلسل في الفرع الرئيسي.	2	8
2) قانون جمع الشدات: $I = I_1 + I_2$	1	
المصباحان متماثلان: $I_1 = I_2 = \dfrac{0{,}6}{2} = 0{,}3\,\text{A}$	1,5	
3) $6\,\text{V}$ لكل مصباح (التوتر ثابت بين أطراف الفروع المتوازية).	1,5	
4) ليشتغل كل جهاز بتوتره الاسمي وبشكل مستقل، فإذا تعطل جهاز لا تتوقف البقية.	2	